【马哥python说】Python入门私教课 | 第1讲–Python介绍

视频讲解：B 站 · 第 1 讲 | 公众号：老男孩的平凡之路

本课件基于 MIT License 开源，欢迎转载、分享，请保留作者与出处（详见仓库根目录 LICENSE）。

一、Python特点

1.1 几个特点

Python是一门开源、跨平台、解释型、交互型、面向对象的高级编程语言。

· 【开源】Python是一门开放源代码的编程语言，遵循 PSF（Python Software Foundation）开源协议，并与 GPL 兼容。

· 【跨平台】Python支持一次编写，多平台（支持Windows、Mac、Linux等系统）运行，无需修改编译等二次修改。

· 【解释型】Python在解释器中运行，按照代码自上而下运行，运行之前不需要执行编译（compile），这点与其他高级编程语言（C++、Java等）不同。

· 【交互型】Python除了可以在集成开发工具（如Pycharm、VSCode等）中运行，还可以在命令行（如ipython等）中运行。

· 【面向对象】Python是一门支持面向对象的编程语言，与其他编程语言（C++、Java等）类似。

1.2 Python之禅（彩蛋）

Python这门语言的原则是：简洁，优雅，明确。

在Python解释器中运行"import this"，将输出以下内容：

> The Zen of Python, by Tim Peters
>
> Beautiful is better than ugly.
> Explicit is better than implicit.
> Simple is better than complex.

> Complex is better than complicated.
> Flat is better than nested.
> Sparse is better than dense.
> Readability counts.
> Special cases aren't special enough to break the rules.
> Although practicality beats purity.
> Errors should never pass silently.
> Unless explicitly silenced.
> In the face of ambiguity, refuse the temptation to guess.
> There should be one-- and preferably only one --obvious way to do it.
> Although that way may not be obvious at first unless you're Dutch.
> Now is better than never.
> Although never is often better than *right* now.
> If the implementation is hard to explain, it's a bad idea.
> If the implementation is easy to explain, it may be a good idea.
> Namespaces are one honking great idea -- let's do more of those!

二、Python历史

2.1 Python发布时间

Python 是由Guido van Rossum在1989年圣诞节期间，设计编写而成。

Python 2.0 于 2000 年 10 月发布。

Python 3.0 于 2008 年 12 月发布。

2.2 Python2和Python3

Python 2 已于 2020 年 1 月停止维护，请参考Python官网公告：https://www.python.org/dev/peps/pep-0373/

强烈推荐大家学习 Python 3(本系列课程采用 Python 3.8.5)，了解Python2的历史即可。

三、Python应用领域

3.1 网络爬虫

Python开发爬虫非常方便，有很多可以直接调用的内置库和第三方库，很多pythoner入门学习Python语言，也都是从开发爬虫开始的。

几个入门级爬虫案例，可参考马哥的知乎原创回答：
https://www.zhihu.com/question/460187822/answer/2325189392

3.2 数据分析

numpy和pandas是python开发数据分析的基础库，使得数据分析在python手里变得更加游刃有余。

同时，python也是数据分析的主流语言之一。

3.3 数据可视化

Python可以很方便的开发数据可视化图表甚至数据大屏，深受个人开发者和企业欢迎。

例如，matplotlib、seaborn、pyecharts、Plotly、Bokeh等可视化开发库。

具体Python可视化案例，可参考马哥知乎原创文章：

- 4分钟讲解pyecharts中常用的14类可视化图表： https://www.zhihu.com/zvideo/1452694185471713280
- 大屏可视化技术汇总： https://zhuanlan.zhihu.com/p/378450706
- 4分钟介绍纯python开发可视化大屏，揭秘实现可视化大屏的背后原理：
https://www.zhihu.com/zvideo/1443619176817037312

3.4 Web开发

Python有若干个web网页模板系统、以及与web服务器进行交互的库，可以实现web开发，搭建web框架，目前比较主流的web开发框架是Django和Flask。

Django大而全，是个很重、功能很齐全的web开发框架，适合开发大型网站、业务系统。

Flask是一个轻量级的web开发框架，麻雀虽小五脏俱全，适合开发小型网站、API接口等。

3.5 自动化办公

Python拥有众多的第三方库，支持读写word文档、excel文档、PPT文档、PDF文档等操作，可以很方便的开发自动化办公程序，解决打工人日常重复操作，简化办公步骤，提升办公效率。

具体自动化办公案例，可参考马哥知乎原创文章：https://zhuanlan.zhihu.com/p/459577010

3.6 自动化运维

利用Python开发自动化运维脚本，可以实时、定期查看服务器系统各项指标性能，包括CPU、内存、网络、磁盘存储、系统进程、IO读写等信息，辅助系统运维人员准确、高效地完成日常IT运维工作。

3.7 自动化测试

利用python开发自动化测试脚本，针对程序接口、模块、全流程测试，拥有unittest、selenium、appium等适用于不同场景的自动化测试库，提升测试团队的测试效率和准确率，规范管理自动化测试流程。

3.8 人工智能

随着5G、人工智能、大数据在近几年的迅速发展，Python拥有scikit-learn等机器学习的入门级开发框架，TensorFlow和Pytorch等深度学习的开发框架，使得其在各行业内的机器学习、神经网络、深度学习等技术都有用武之地，如人脸识别、语音合成、文本数据挖掘、自动驾驶等，得到广泛的支持和应用。